Dag 12: Opsamling og eksamensforberedelse

Studienote med overblik over hele kurset, eksamensspørgsmål og blandede opgaver

Fag: ELE1-A26 Elektroteknik (underviser: Kristian Pontoppidan)
Grundlag: kursusplanen for ELE1-A26 (Pontoppidan, 2026) og Rizzoni og Kearns (2022). Noten er skrevet før undervisningen og opdateres, når underviserens slides foreligger.
Udarbejdet: 18. oktober 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Den mundtlige eksamen **1**

3 Kursets røde tråd **2**

4 Formeloversigt **2**

5 Eksamensemner og kernepunkter **3**

6 Typiske fejl **4**

7 Blandede opgaver med facit **5**

Referencer **6**

1 Læsevejledning

Noten dækker dag 12 (uge 48) i kursusplanen: opsamling og eksamensforberedelse (Pontoppidan, 2026). Den indeholder ingen ny teori, men samler kurset i ét overblik, så det kan bruges til at forberede den mundtlige eksamen. Hvert emne henviser til studienoten for den dag, hvor det blev gennemgået; dér står udledninger, kilder og gennemregnede eksempler. Underviserens slides for dagen forelå ikke, da noten blev skrevet.

Sådan bruges noten. Afsnit 2 forklarer, hvordan et mundtligt svar kan bygges op. Afsnit 3 viser kursets røde tråd. Afsnit 4 samler de vigtigste formler. Afsnit 5 giver for hvert emne de punkter, et svar bør indeholde. Afsnit 6 og 7 er typiske fejl og blandede opgaver med facit.

2 Den mundtlige eksamen

Eksamen i ELE1 er mundtlig (Pontoppidan, 2026). Et godt mundtligt svar på et teknisk spørgsmål kan bygges op i fem trin, så både forståelse og beregning kommer med:

1. **Hvad er det?** Én sætning, der definerer begrebet, fx *impedans er forholdet mellem spændings- og strømfasoren*.
2. **Tegn det.** En figur siger mere end ord: et kredsløb, et fasordiagram, en trekant eller en kurve.

3. **Formlen.** Skriv formlen, og forklar hvert symbol og dets enhed, præcis som i *hvor*-linjerne i studienoterne.

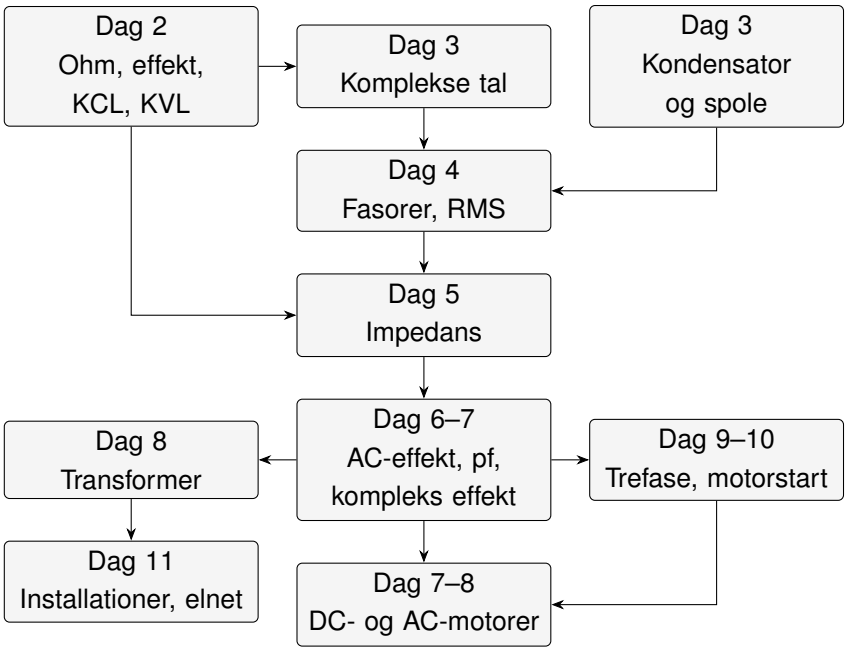
4. **Et eksempel med tal.** Et kort regneeksempel viser, at formlen kan bruges. Kontrollér enheder og fortegn højt undervejs.

5. **Praksis.** Hvor bruges det? Fx effektfaktorkorrektion i en fabrik, stjerne-trekant-start af en pumpe eller RCD i en bolig. Nævn gerne, hvordan resultatet kan kontrolleres i LTspice eller MathCad.

Eksaminator spørger ofte videre ud fra det, der bliver sagt. Det er derfor en fordel at kunne koble emnerne sammen, fx at fasorer bygger på komplekse tal, og at impedans bygger på fasorer.

3 Kursets røde tråd

Figur 3.1 viser, hvordan emnerne bygger på hinanden. Hver boks er en undervisningsdag.



Figur 3.1: Kursets røde tråd. Jævnstrømskredsløb og komplekse tal fører via fasorer og impedans frem til effekt i vekselstrømskredsløb, trefasesystemer, maskiner og installationer.

4 Formeloversigt

Tabel 4.1: Jævnstrøm og grundbegreber (dag 1–2).

Navn	Formel	Note
Ohms lov	$V = IR$	Dag 2
Effekt	$P = VI = I^2R = V^2/R$	Dag 2
KCL og KVL	$\sum i = 0$ i knude, $\sum v = 0$ i løkke	Dag 2
Spændingsdeler	$v_{ud} = v_{ind} R_2/(R_1 + R_2)$	Dag 1
Vinkelfrekvens	$\omega = 2\pi f, \quad T = 1/f$	Dag 1

Tabel 4.2: Komplekse tal, kondensator, spole og fasorer (dag 3–5).

Navn	Formel	Note
Polær form	$a + jb = r\angle\theta, \quad r = \sqrt{a^2 + b^2}$	Dag 3
Euler	$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$	Dag 3
Kondensator	$i = C\,dv/dt, \quad W = \frac{1}{2}Cv^2$	Dag 3–4
Spole	$v = L\,di/dt, \quad W = \frac{1}{2}Li^2$	Dag 3–4
RMS af sinus	$I_{\text{rms}} = I/\sqrt{2}$	Dag 4
Fasor	$A\cos(\omega t + \theta) \leftrightarrow A\angle\theta$	Dag 4
Impedans	$\mathbf{Z}_R = R, \quad \mathbf{Z}_L = j\omega L,$ $\mathbf{Z}_C = 1/(j\omega C)$	Dag 5

Tabel 4.3: Effekt og trefase (dag 6–11).

Navn	Formel	Note
Middeleffekt	$P = \tilde{V}\tilde{I}\cos\theta$	Dag 6
Effektfaktor	pf $= \cos\theta = P/\lvert\mathbf{S}\rvert$	Dag 6
Kompleks effekt	$\mathbf{S} = \tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{I}}^* = P + jQ$	Dag 7
Korrektion	$C = (Q_1 - Q_2)/(\omega\tilde{V}^2)$	Dag 7
Linjespænding	$\tilde{V}_L = \sqrt{3}\,\tilde{V}$ (400 og 230 V)	Dag 9
Trefaseeffekt	$P = \sqrt{3}\,\tilde{V}_L\tilde{I}_L\cos\theta$	Dag 9
Stjerne-trekant	$I_Y = I_\Delta/3, \quad T_Y = T_\Delta/3$	Dag 10
Ledningstab	$P_{\text{tab}} = (P/V)^2 R$	Dag 8 og 11

Tabel 4.4: Transformere og maskiner (dag 7–10).

Navn	Formel	Note
Transformer	$\tilde{V}_2 = N\tilde{V}_1, \quad \tilde{I}_2 = \tilde{I}_1/N,$ $\mathbf{Z}_1 = \mathbf{Z}_2/N^2$	Dag 8
DC-motor	$T = k\phi I_a, \quad E_b = k\phi\omega_m,$ $V_a = R_a I_a + E_b$	Dag 7
Synkron hastighed	$n_s = 120f/p$	Dag 8
Slip	$s = (n_s - n)/n_s$	Dag 8
Mekanisk effekt	$P = T\omega_m, \quad \omega_m = 2\pi n/60$	Dag 7–8
Frekvensomformer	U/f konstant	Dag 10

5 Eksamensemner og kernepunkter

Listen nedenfor er udarbejdet ud fra kursusplanens emner og er ikke underviserens officielle spørgsmål. For hvert emne står de punkter, et svar bør dække.

1. **Ohms lov, effekt og Kirchhoffs love.** Definitioner af V, I, R, P; KCL som ladningsbevarelse og KVL som energibevarelse; knudepunkts- og maskemetoden med et lille eksempel.

2. **Komplekse tal.** De tre former, omregning med kvadrant, regneregler (plus kartesisk, gange polært), Eulers formel.

3. **Kondensator og spole.** i-v-relationer, opførsel ved DC, hvad der ikke kan springe, serie og parallel, lagret energi.

4. **Middel- og RMS-værdi.** Definitioner, RMS som den effektive DC-værdi, $I/\sqrt{2}$ for en sinus, 230 V og 325 V.

5. **Fasorer.** Hvorfor de virker (samme frekvens overalt), fremgangsmåden, superposition ved forskellige frekvenser.

6. **Impedans.** $\mathbf{Z}_R$, $\mathbf{Z}_L$, $\mathbf{Z}_C$, fasordiagrammer, reaktans og fortegn, frekvensafhængighed, kombination.

7. **AC-effekt og effektfaktor.** $p(t)$ med dobbelt frekvens, middeleffekt, impedanstrekant, pf for R, L og C.

8. **Kompleks effekt og effektfaktorkorrektion.** P, Q, $|\mathbf{S}|$, effekttrekant, hvorfor og hvordan der korrigeres.

9. **Transformeren.** Princip, omsætningsforhold, impedanstransformering, betydning for elnettet.

10. **Elektriske maskiner.** Stator og rotor, DC-motorens ligninger og karakteristik, synkron hastighed, slip, induktionsmotorens momentkurve.

11. **Trefasesystemet.** Fase- og linjespænding, stjerne og trekant, nulleder, samlet effekt.
12. **Motorstart.** Startstrøm, DOL, stjerne-trekant (en tredjedel), softstarter, frekvensomformer, lasttyper.
13. **Installationer og elnet.** Ledningstab, dansk forsyning, PE, sikring kontra RCD, transmissionsnettets niveauer.

6 Typiske fejl

- **Grader og radianer blandes.** Vinklen i $\cos(\omega t + \theta)$ og i $e^{j\theta}$ skal være i radianer.
- **Forkert kvadrant.** $\tan^{-1}(b/a)$ giver en forkert vinkel, når $a < 0$; læg 180° til.
- **Topværdi og RMS blandes.** $P = \frac{VI}{2}\cos\theta$ med topværdier, men $P = \tilde{V}\tilde{I}\cos\theta$ med RMS.
- **Fasorer lægges sammen som tal.** Strømme og spændinger med forskellig fase skal lægges sammen i kartesisk form.
- **Fasorer ved forskellige frekvenser lægges sammen.** Brug superposition og læg sammen i tidsdomænet.
- **Fortegn på reaktans.** $X_L > 0$ og $X_C < 0$; et minus på Q betyder kapacitiv last.
- **Glemt konjugering.** Kompleks effekt er $\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{I}}^*$, ikke $\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{I}}$.
- **Fase- og linjestørrelser blandes.** 230 V er fasespænding, 400 V linjespænding; brug $\sqrt{3}$ korrekt.
- **Typeskiltets effekt er mekanisk.** Den elektriske effekt er P_{mek}/η.

7 Blandede opgaver med facit

Opgaverne er korte og kan regnes uden lommeregner eller med en simpel lommeregner. Løsningsmetoden står i studienoten for den angivne dag.

1. En modstand på 100 Ω har 10 V over sig. Find strømmen og effekten. *(Dag 2)*
   Facit: $I = 0{,}1$ A og $P = 1$ W.
2. Omregn $\mathbf{A} = -3 + j4$ til polær form. *(Dag 3)*
   Facit: $r = 5$; $\tan^{-1}(4/(-3)) = -53{,}1^\circ$, men punktet ligger i anden kvadrant, så $\theta = 126{,}9^\circ$. $\mathbf{A} = 5\angle 126{,}9^\circ$.
3. Hvad er topværdien af stikkontaktens spænding, og hvad er dens middelværdi? *(Dag 4)*
   Facit: $230\sqrt{2} = 325$ V; middelværdien er 0.

4. Find impedansen af en kondensator på 100 μF ved 50 Hz. *(Dag 5)*
   Facit: $\mathbf{Z}_C = -j/(2\pi \cdot 50 \cdot 10^{-4}) = -j31{,}8\ \Omega$.

5. En last har $\mathbf{S} = 800 + j600$ VA. Find $|\mathbf{S}|$ og effektfaktoren. Er lasten induktiv eller kapacitiv? *(Dag 7)*
   Facit: $|\mathbf{S}| = 1000$ VA, pf $= 0{,}8$, induktiv (fordi $Q > 0$).

6. En transformer har 1000 og 50 vindinger. Primærsiden får 230 V. Find sekundærspændingen. *(Dag 8)*
   Facit: $N = 50/1000 = 0{,}05$; $\tilde{V}_2 = 11{,}5$ V.

7. En 2-polet motor kører 2940 o/min ved 50 Hz. Find slippet. *(Dag 8)*
   Facit: $n_s = 3000$ o/min; $s = 60/3000 = 0{,}02$.

8. En balanceret trefaset last optager 20 A ved 3 $\times$ 400 V med pf $= 0{,}9$. Find effekten. *(Dag 9)*
   Facit: $P = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 20 \cdot 0{,}9 = 12{,}5$ kW.

9. En motor har startstrømmen 90 A ved direkte start. Hvad bliver den ved stjerne-trekantstart? *(Dag 10)*
   Facit: 30 A, og startmomentet falder også til en tredjedel.

10. Hvorfor er en 30 mA RCD krævet i nye boliger, når der allerede er sikringer? *(Dag 11)*
    Facit: Sikringen beskytter kablet og reagerer først ved mange ampere; RCD'en reagerer på en lille strøm til jord og beskytter mennesker.

Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Pontoppidan, K. (2026). *Course plan TM-ELE1-A26* [Kursusplan]. VIA University College, Horsens.

Rizzoni, G., & Kearns, J. (2022). *Fundamentals of electrical engineering* (2. udg.). McGraw Hill.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra kursusplanen og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen eller de angivne kilder, og alle talresultater er regnet efter. Underviserens slides for dagen forelå ikke, da noten blev skrevet. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.